

EduLens — Plateforme Intelligente de Suivi Étudiant

Page de garde

EduLens — Plateforme Intelligente de Suivi Étudiant

Réalisé par :

NOUAR Ali

Filière : Master Big Data, Intelligence Artificielle & Applications Avancées

Année universitaire : 2025 - 2026

Encadré par :

M.DERROUZ Hatim

Liste des figures :

Figure 1: Schéma Base de donnée	8
Figure 2: Use case Edulens	9
Figure 3: Diagramme de séquence Authentification	10
Figure 4:Diagramme de Séquence Ajouter Etudiant	11
Figure 5:Diagramme de séquence Génération PDF	11
Figure 6: Page d'authentification Flask	12
Figure 7: Page Dashboard Flask.....	13
Figure 8: Page Dashboard :Classification IA des etudiants	13
Figure 9:Page Liste Etudiants	14
Figure 10: Page Liste Notes	14
Figure 11: Page Liste d'absences	15
Figure 12: Page Liste PDF générer.....	15
Figure 13: Page Analytiques	16
Figure 14: Login Pyqt.....	17
Figure 15: Dashboard Pyqt	17
Figure 16: Liste Etudiants Pyqt	18
Figure 17: Liste Notes Pyqt.....	18
Figure 18: Liste absences Pyqt	19
Figure 19: Liste PDF générer Pyqt.....	19
Figure 20: graphes Notebook.....	20
Figure 21: Données regroupées par cluster.....	20

Introduction

Contexte et problématique

La gestion académique des étudiants constitue un enjeu important au sein des établissements d'enseignement supérieur. Les administrations et les enseignants doivent gérer quotidiennement un grand volume d'informations liées aux étudiants, telles que les notes, les absences, les groupes et les performances académiques.

Dans de nombreux cas, ces opérations sont encore réalisées manuellement ou à l'aide de solutions peu centralisées, ce qui entraîne des problèmes de suivi, de rapidité et d'organisation.

Par ailleurs, l'évolution des technologies informatiques et de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de développer des systèmes intelligents capables non seulement de gérer les données, mais également d'analyser les performances étudiantes afin d'aider à la prise de décision.

C'est dans ce contexte qu'a été développé le projet EduLens.

Objectifs du projet

Le projet EduLens a pour objectif de développer une plateforme intelligente de suivi étudiant permettant :

- La gestion des étudiants.
- La gestion des notes.
- La gestion des absences.
- L'importation de données via des fichiers CSV.
- La génération de rapports PDF.
- La visualisation statistique des données.
- L'analyse des performances académiques grâce à l'intelligence artificielle.
- La disponibilité du système sous deux versions : Web et Desktop.

Le projet vise également à mettre en pratique plusieurs technologies étudiées durant la formation, notamment Flask, PyQt6, SQLAlchemy et scikit-learn.

Présentation du projet

Description générale

EduLens est une plateforme intelligente développée en Python permettant le suivi académique des étudiants.

Le système possède deux versions complémentaires :

- Une version Web développée avec Flask.
- Une version Desktop développée avec PyQt6.

La plateforme permet aux utilisateurs de gérer les étudiants, consulter les statistiques académiques, générer des rapports et effectuer des analyses intelligentes grâce à des algorithmes de Machine Learning.

Le projet repose sur une architecture modulaire facilitant la maintenance et l'évolution du système.

Technologies utilisées

Technologie	Description
Python	Langage principal du projet
Flask	Développement de la version Web
PyQt6	Développement de la version Desktop
SQLAlchemy	ORM pour la gestion de la base de données
SQLite	Base de données du projet
scikit-learn	Machine Learning et clustering K-Means
Pandas	Manipulation et analyse des données
Matplotlib	Génération de graphiques
HTML/CSS	Interface Web
Bootstrap	Mise en forme responsive
Jupyter Notebook	Analyse des données et visualisations

Architecture du projet

Structure des dossiers

Le projet est organisé en plusieurs dossiers afin de séparer les différentes responsabilités du système.

EDULENS/

```
|
├─ desktop/
|   ├─ main.py
|   ├─ database.py
|   ├─ check_tables.py
|   |
|   ├─ ui/
|       ├─ login_widget.py
|       ├─ main_window.py
|       ├─ dashboard_widget.py
|       ├─ student_widget.py
|       ├─ grade_widget.py
|       ├─ absence_widget.py
|       └─ rapport_widget.py
|   |
|   └─ rapport_*.pdf
|
├─ web/
|   ├─ run.py
|   ├─ config.py
|   ├─ edulens.db
|   |
|   ├─ app/
|       ├─ __init__.py
|       |
|       ├─ models/
|           ├─ user.py
|           ├─ student.py
|           ├─ grade.py
|           └─ absence.py
```

```
|   |   |
|   |   └─ routes/
|   |   |   └─ auth.py
|   |   |   └─ dashboard.py
|   |   |   └─ students.py
|   |   |   └─ grades.py
|   |   |   └─ absences.py
|   |   |   └─ analytics.py
|   |   |
|   |   └─ services/
|   |   |   └─ data_processor.py
|   |   |   └─ ml_engine.py
|   |   |   └─ report_generator.py
|   |   |
|   |   └─ static/
|   |   └─ templates/
|   |
|   └─ instance/
|   |   └─ edulens.db
|   |
|   └─ rapport_*.pdf
|
└─ notebooks/
|
└─ venv/
|
└─ requirements.txt
```

Schéma de la base de données

La base de données est composée principalement de quatre tables :

Table Student

Contient les informations des étudiants.

- id
- nom
- prenom
- groupe
- user_id

Table Note

Contient les notes associées aux étudiants.

- id
- matiere
- note
- date
- semestre
- student_id

Table Absence

Contient les absences des étudiants.

- id
- date
- justifiée
- student_id

Table User

Contient les informations d'authentification.

- Id
- Nom
- email
- password
- role

Relations entre les tables

- Un étudiant peut avoir plusieurs notes.
- Un étudiant peut avoir plusieurs absences.
- Un utilisateur peut accéder au système selon son rôle.

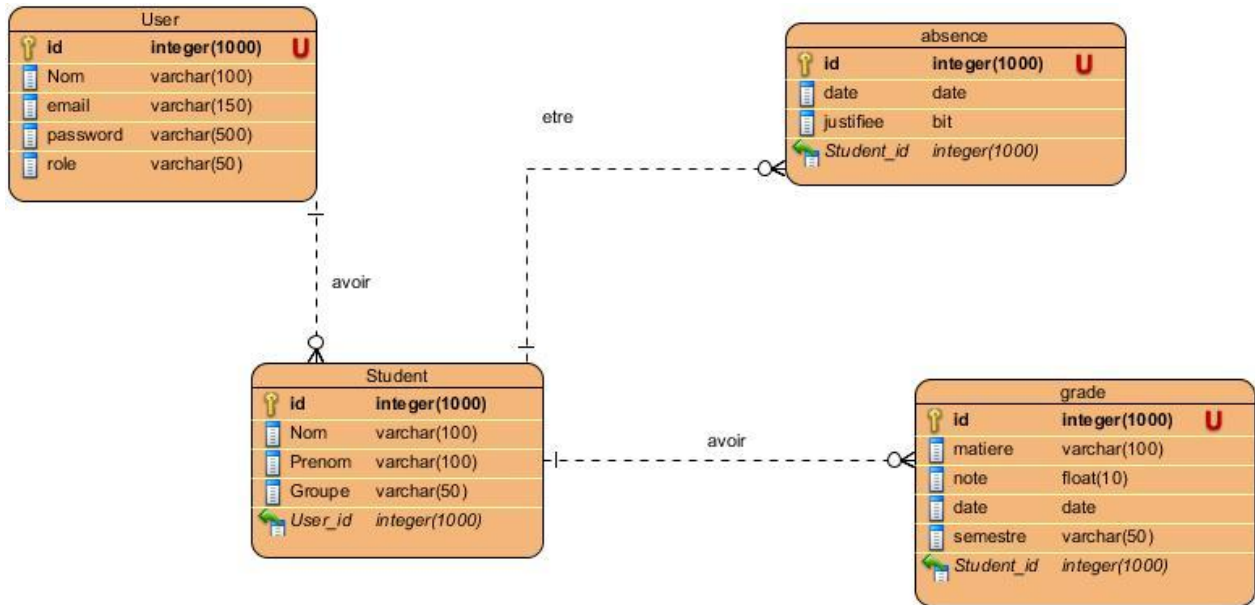


Figure 1: Schéma Base de donnée

Diagramme Use Case

Le diagramme Use Case représente les différentes interactions possibles entre les utilisateurs et le système.

Acteurs principaux

- User

Cas d'utilisation

- Se connecter
- Ajouter un étudiant
- Modifier un étudiant
- Supprimer un étudiant
- Ajouter une note
- Ajouter une absence

- Importer un fichier CSV
- Générer un rapport PDF
- Consulter les statistiques
- Analyser les performances académiques

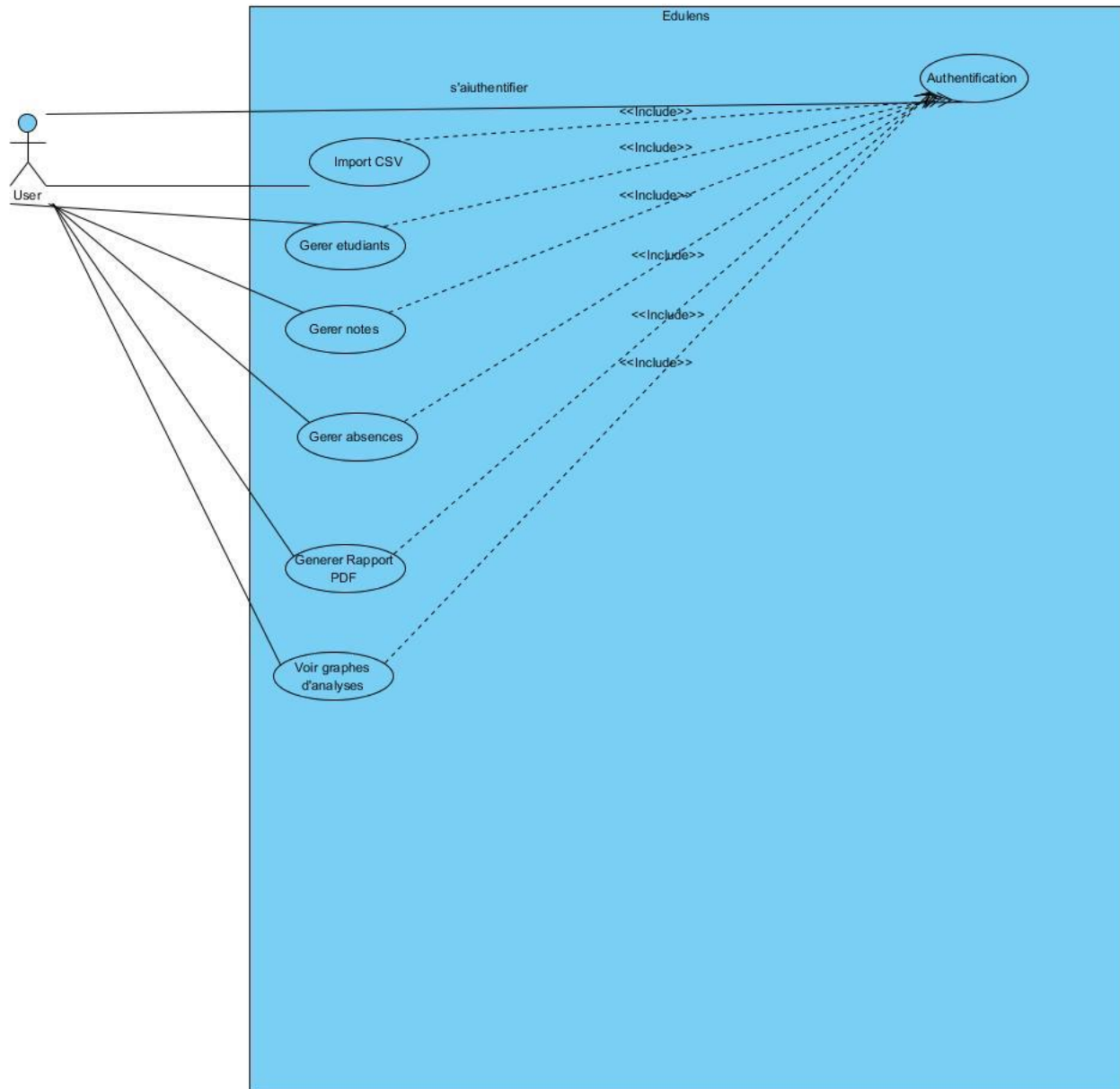


Figure 2: Use case Edulens

Diagramme de séquence

Scénario 1 : Authentification

1. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe.
2. Le système vérifie les informations dans la base de données.
3. Si les informations sont correctes, l'accès est autorisé.
4. Le tableau de bord est affiché.

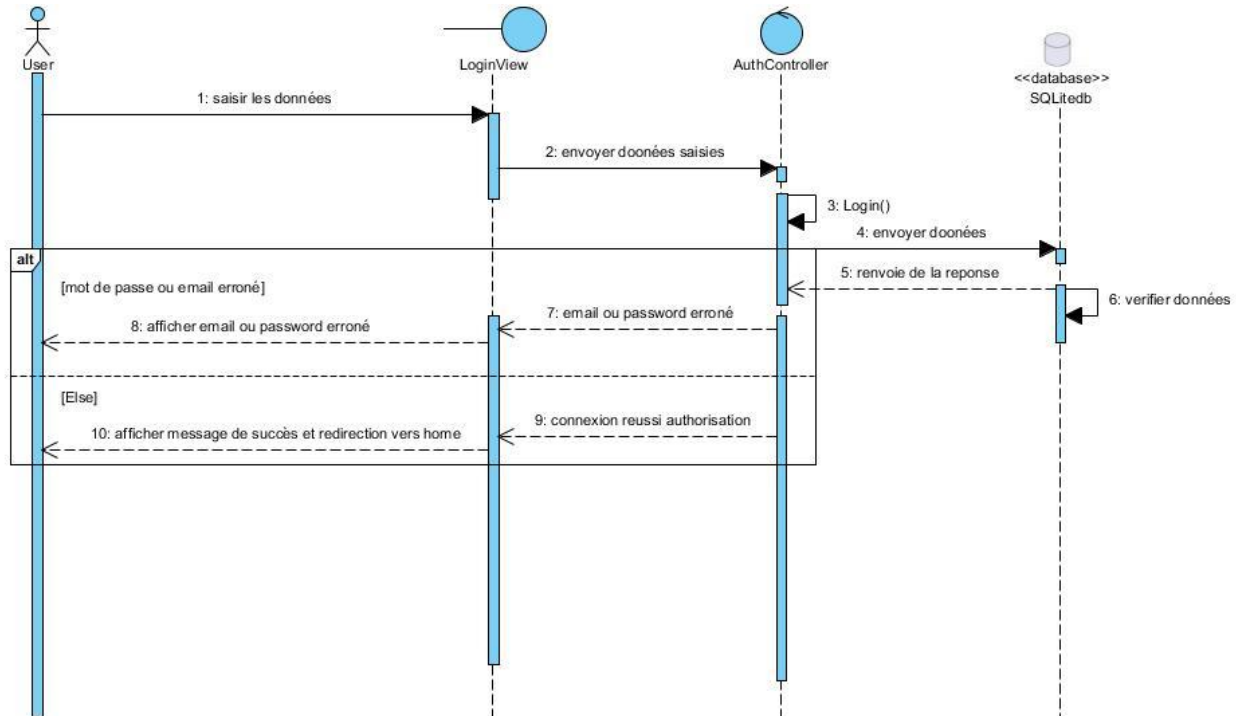


Figure 3: Diagramme de séquence Authentification

Scénario 2 : Ajout d'un étudiant

1. L'utilisateur ouvre le formulaire d'ajout.
2. Les informations de l'étudiant sont saisies.
3. Le système enregistre les données dans la base de données.
4. La liste des étudiants est mise à jour.

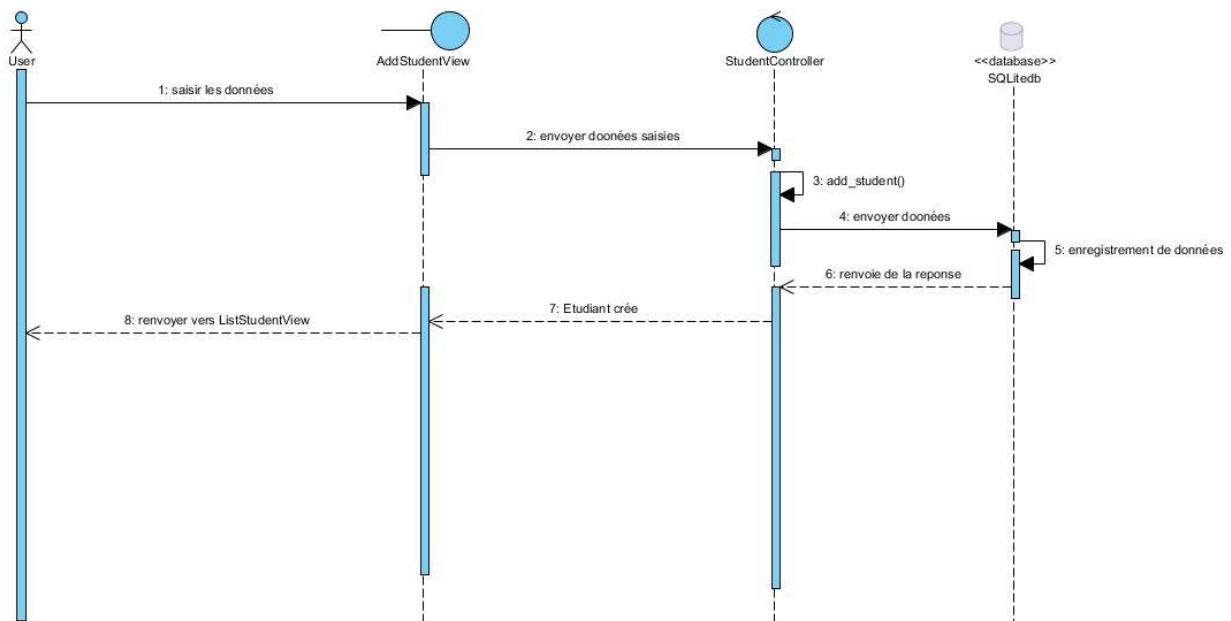


Figure 4:Diagramme de Séquence Ajouter Etudiant

Scénario 3 : Génération d'un rapport PDF

1. L'utilisateur sélectionne l'option de génération.
2. Le système récupère les données nécessaires.
3. Un fichier PDF est généré automatiquement.
4. Le rapport est enregistré et affiché.

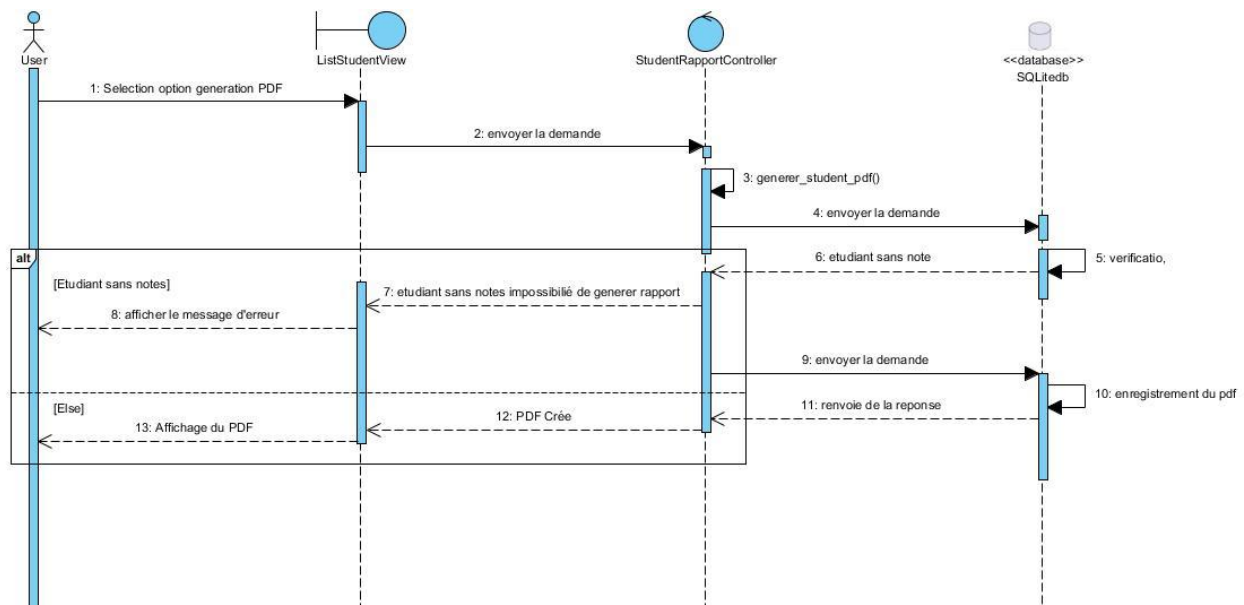


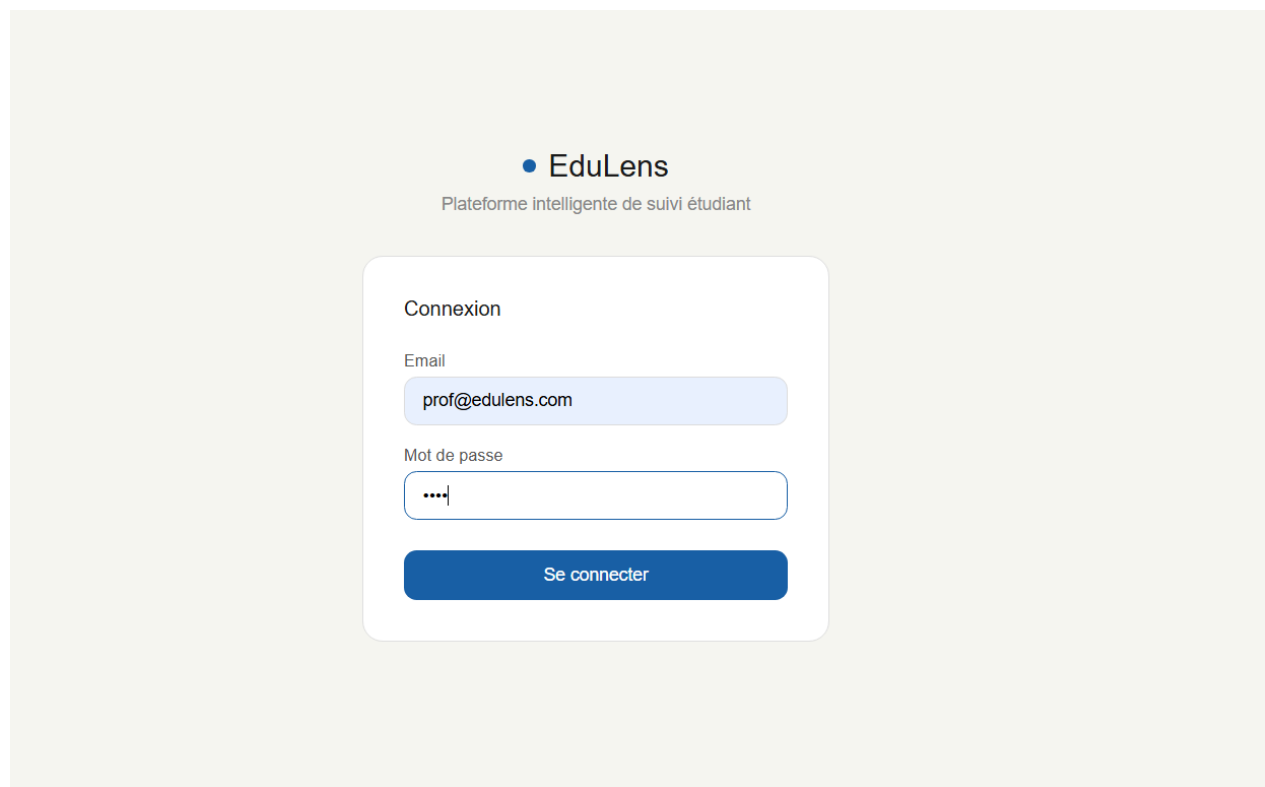
Figure 5:Diagramme de séquence Génération PDF

Fonctionnalités

Version Web Flask

La version Web du projet permet :

- L'authentification des utilisateurs.
- La gestion des étudiants.
- La gestion des notes.
- La gestion des absences.
- L'importation de fichiers CSV.
- La génération de rapports PDF.
- L'affichage des statistiques.
- L'analyse des données.



• EduLens

Plateforme intelligente de suivi étudiant

Connexion

Email

prof@edulens.com

Mot de passe

....

Se connecter

Figure 6: Page d'authentification Flask

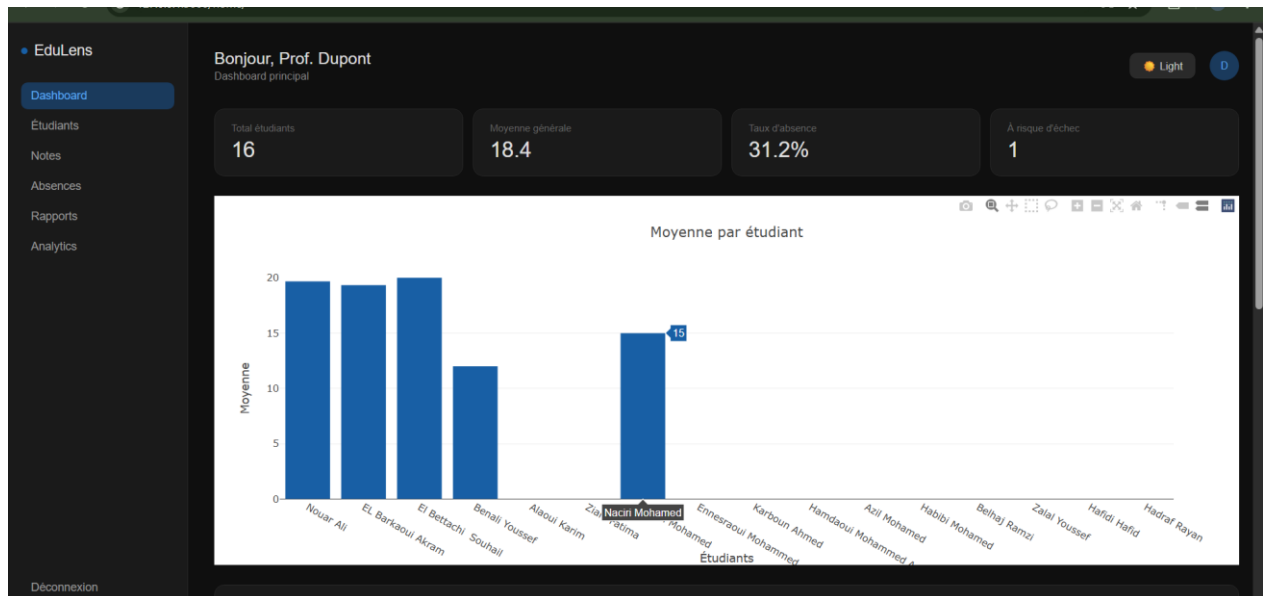


Figure 7: Page Dashboard Flask

Profil des étudiants — IA

Ali Nouar	Excellent
Akram EL Barkaoui	Excellent
Souhail El Bettachi	Excellent
Youssef Benali	En difficulté
Karim Alaoui	Non évalué
Fatima Ziani	Non évalué
Mohamed Naciri	Moyen
Mohammed Ennesraoui	Non évalué
Ahmed Karboun	Non évalué
Mohammed Amine Hamdaoui	Non évalué
Mohamed Azil	Non évalué
Mohamed Habibi	Non évalué
Ramzi Belhaj	Non évalué
Youssef Zalal	Non évalué
Hafid Hafid	Non évalué
Rayan Hadraf	Non évalué

Figure 8: Page Dashboard :Classification IA des etudiants

EduLens Dashboard Étudiants Notes Absences Rapports Analytics Déconnexion	Étudiants Liste de vos étudiants Light D + Ajouter un étudiant Importer CSV					
	Nom	Prénom	Groupe	Actions		
	Nouar	Ali	Groupe D	Détails	Modifier	Supprimer
	EL Barkaoui	Akram	Groupe A	Détails	Modifier	Supprimer
	El Bettachi	Souhail	Groupe D	Détails	Modifier	Supprimer
	Benali	Youssef	Groupe B	Détails	Modifier	Supprimer
	Alaoui	Karim	Groupe A	Détails	Modifier	Supprimer
	Ziani	Fatima	Groupe B	Détails	Modifier	Supprimer
	Naciri	Mohamed	Groupe C	Détails	Modifier	Supprimer
	Ennesraoui	Mohammed	Groupe A	Détails	Modifier	Supprimer
	Karboun	Ahmed	Groupe B	Détails	Modifier	Supprimer
	Hamdaoui	Mohammed Amine	Groupe C	Détails	Modifier	Supprimer
	Azili	Mohamed	Groupe C	Détails	Modifier	Supprimer
	Habibi	Mohamed	Groupe B	Détails	Modifier	Supprimer

Figure 9: Page Liste Etudiants

EduLens Dashboard Étudiants Notes Absences Rapports Analytics Deconnexion	Notes Liste de toutes les notes Light D					
	Étudiant	Matière	Note	Semestre	Date	Actions
	EL Barkaoui Akram	python	20.0/20	S1	2026-04-26	Modifier Supprimer
	El Bettachi Souhail	python	20.0/20	S1	2026-04-20	Modifier Supprimer
	Benali Youssef	python	12.0/20	S1	2026-04-26	Modifier Supprimer
	EL Barkaoui Akram	Culture entrepreneuriale	20.0/20	S1	2026-01-28	Modifier Supprimer
	EL Barkaoui Akram	Concept Fondamentaux de Big Data	18.0/20	S2	2026-05-05	Modifier Supprimer
	Nouar Ali	python	20.0/20	S1	2026-05-07	Modifier Supprimer
	Nouar Ali	Concept Fondamentaux de Big Data	19.0/20	S2	2026-05-05	Modifier Supprimer
	El Bettachi Souhail	Concept Fondamentaux de Big Data	20.0/20	S2	2026-05-05	Modifier Supprimer
	Naciri Mohamed	python	15.0/20	S1	2026-05-11	Modifier Supprimer
	Nouar Ali	Mathematique	20.0/20	S1	2026-05-11	Modifier Supprimer

Figure 10: Page Liste Notes

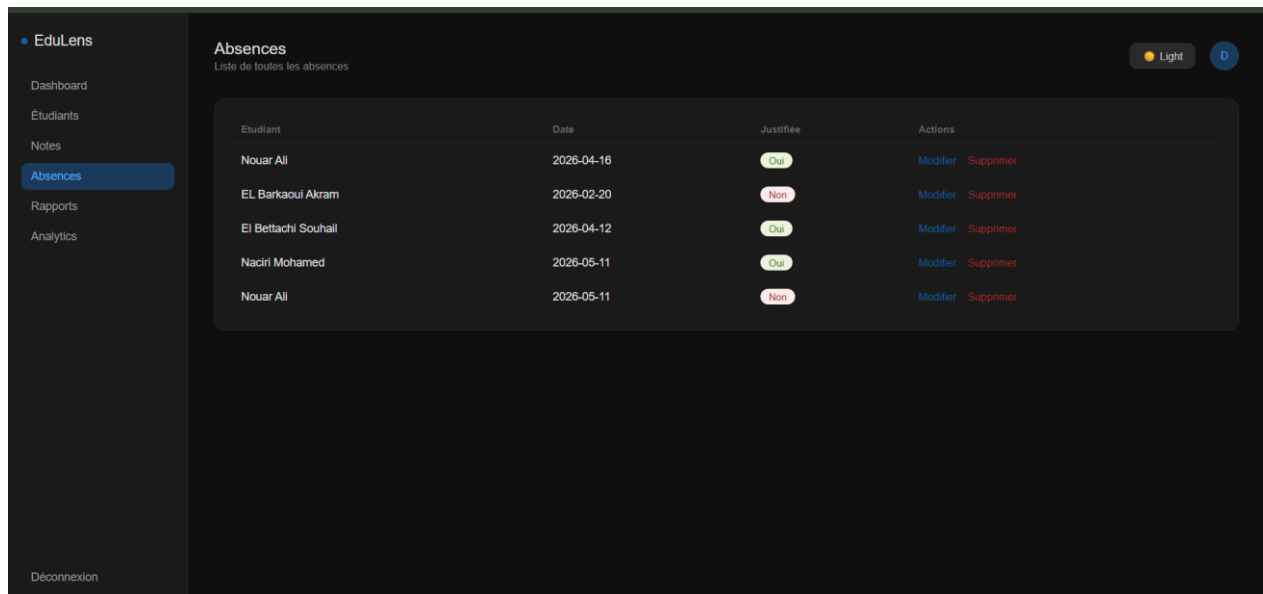


Figure 11: Page Liste d'absences

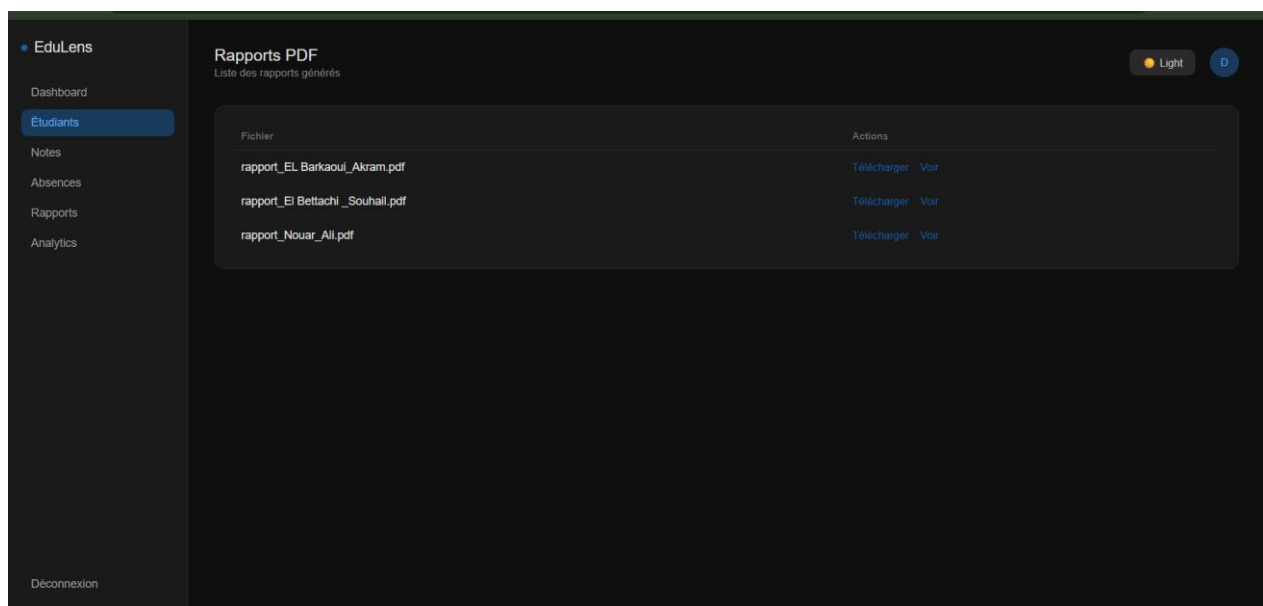


Figure 12: Page Liste PDF générer

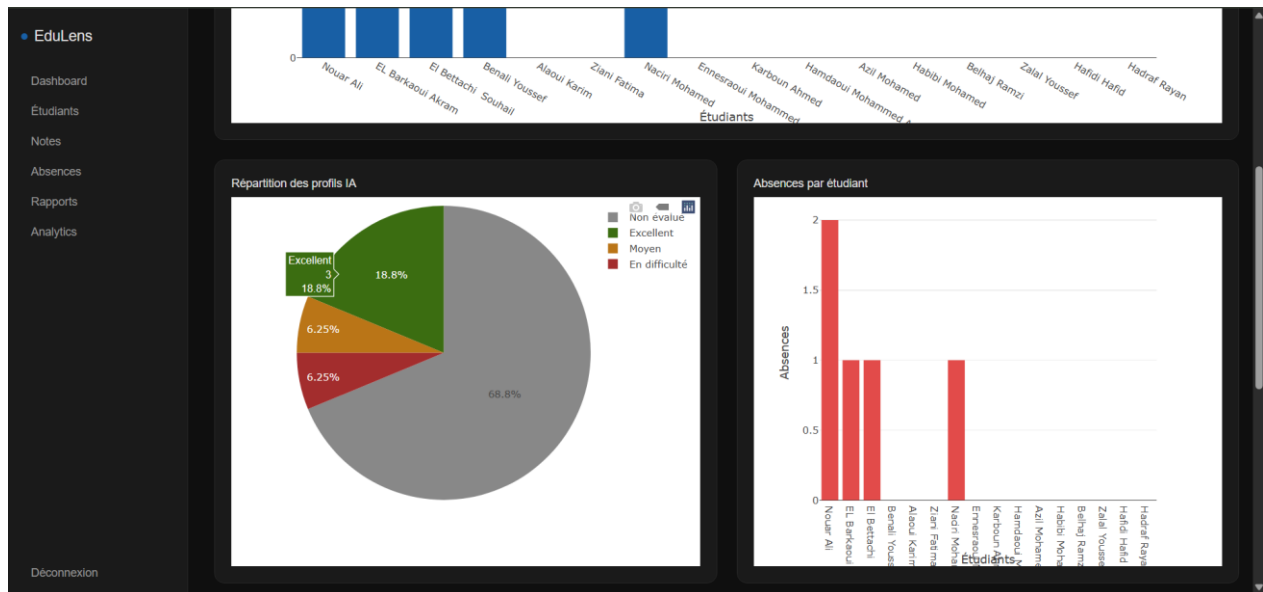


Figure 13: Page Analytiques

Version Desktop PyQt6

La version Desktop offre une interface graphique locale permettant :

- La consultation rapide des étudiants.
- La visualisation des statistiques.
- L'ouverture des rapports PDF.
- L'accès au tableau de bord.
- La gestion académique locale.

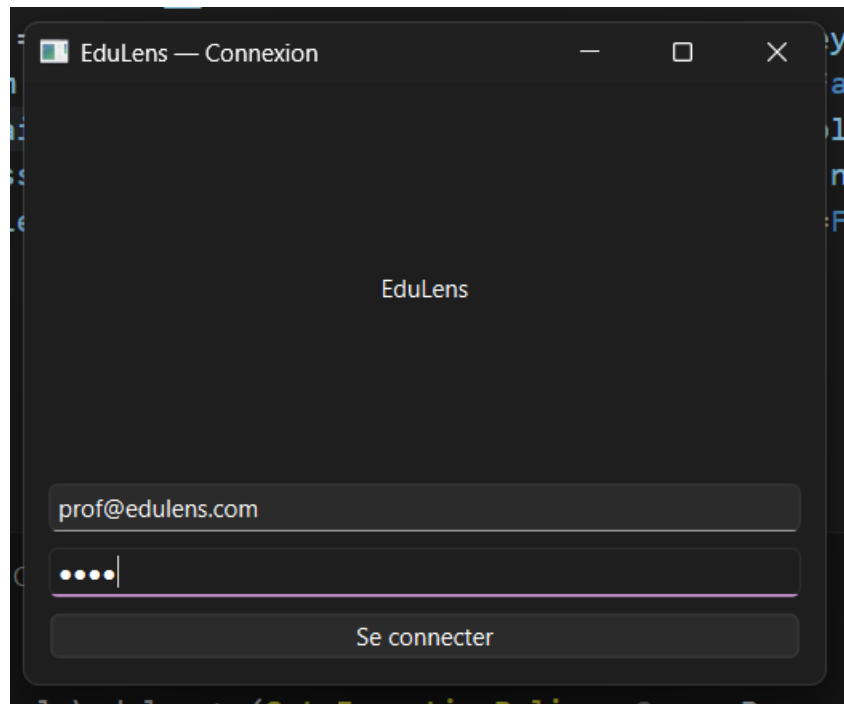


Figure 14: Login Pyqt

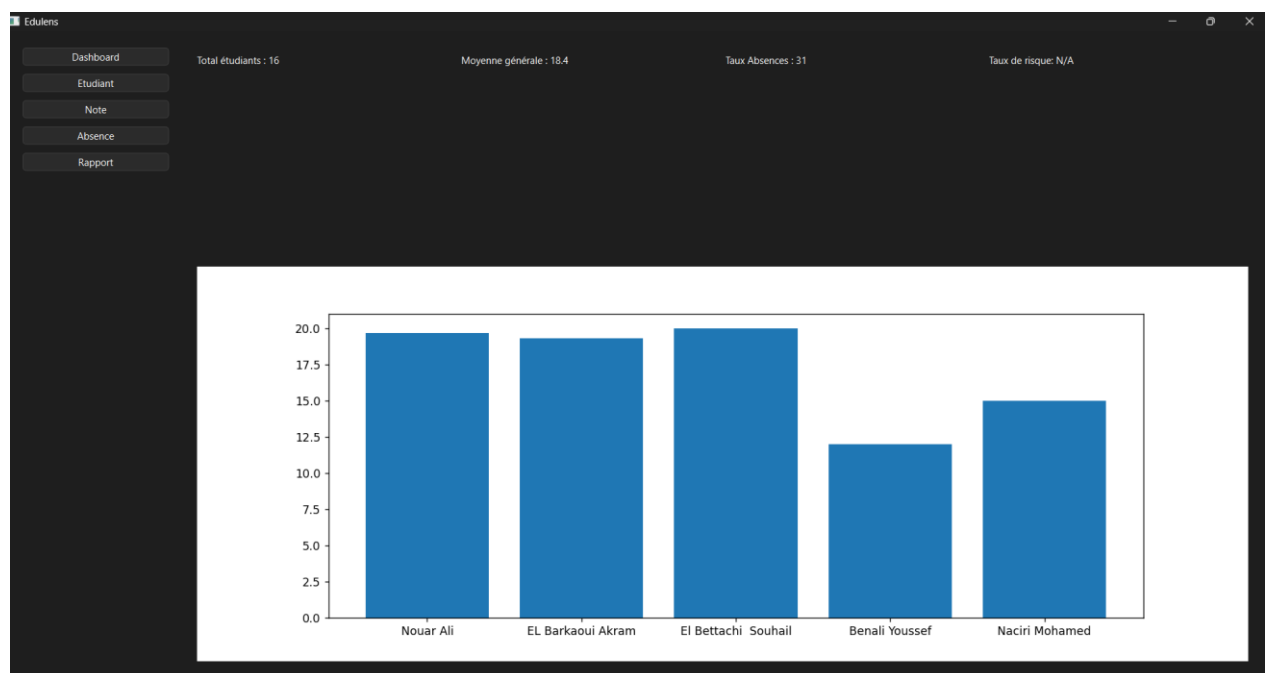


Figure 15: Dashboard Pyqt

ID	Nom	Prenom	Groupe	Note	Absence	Rapport
1	Nouar	Ali	Groupe D	Note	Absence	Rapport
2	EL Barkaoui	Akram	Groupe A	Note	Absence	Rapport
3	El Bettachi	Souhail	Groupe D	Note	Absence	Rapport
4	Benali	Youssef	Groupe B	Note	Absence	Rapport
5	Alaoui	Karim	Groupe A	Note	Absence	Rapport
6	Ziani	Fatima	Groupe B	Note	Absence	Rapport
7	Naciri	Mohamed	Groupe C	Note	Absence	Rapport
8	Ernesraoui	Mohammed	Groupe A	Note	Absence	Rapport
9	Karboun	Ahmed	Groupe B	Note	Absence	Rapport
10	Hamdaoui	Mohammed ...	Groupe C	Note	Absence	Rapport
11	Azil	Mohamed	Groupe C	Note	Absence	Rapport
12	Habibi	Mohamed	Groupe B	Note	Absence	Rapport
13	Belhaj	Ramzi	Groupe C	Note	Absence	Rapport
14	Zalal	Youssef	Groupe C	Note	Absence	Rapport
15	Hafidi	Hafid	Groupe B	Note	Absence	Rapport
16	Hadrat	Rayan	Groupe C	Note	Absence	Rapport

Importer CSV

Figure 16: Liste Etudiants Pyqt

Edulens

Dashboard

Etudiant

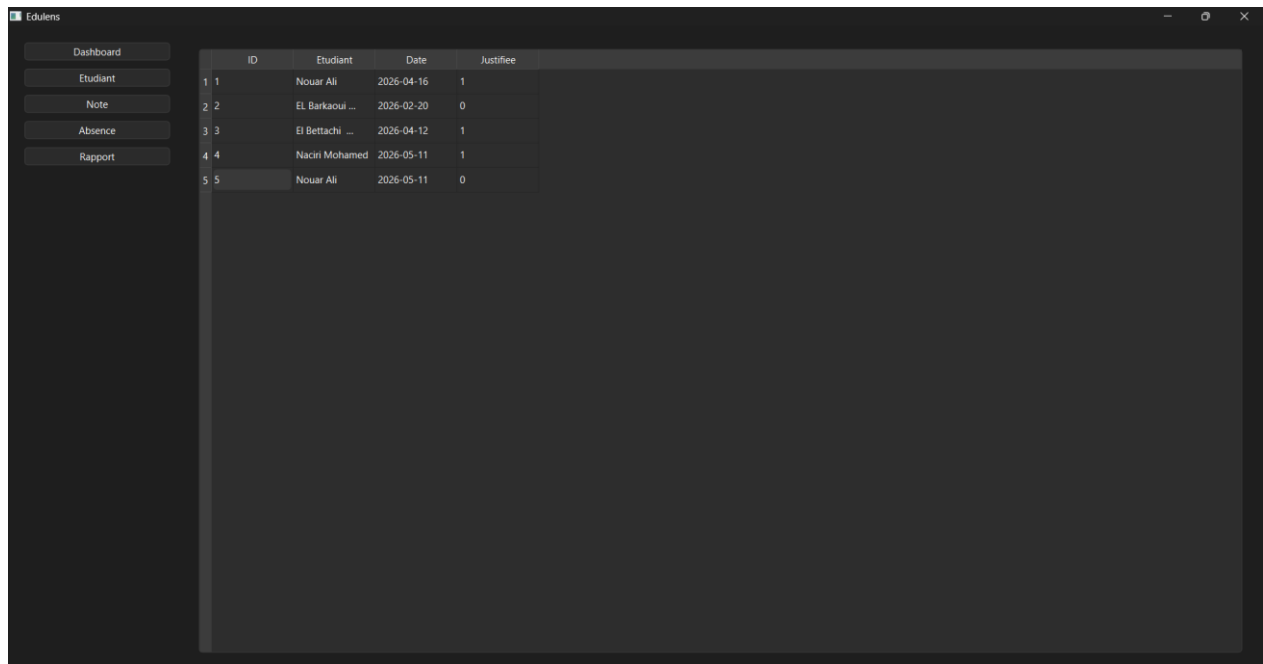
Note

Absence

Rapport

	ID	Etudiant	Matiere	Note	Semestre	Date
1	2	EL Barkaoui ...	python	20.0	S1	2026-04-26
2	3	El Bettachi ...	python	20.0	S1	2026-04-20
3	4	Benali Youssef	python	12.0	S1	2026-04-26
4	6	EL Barkaoui ...	Culture ...	20.0	S1	2026-01-28
5	7	EL Barkaoui ...	Concept ...	18.0	S2	2026-05-05
6	8	Nouar Ali	python	20.0	S1	2026-05-07
7	9	Nouar Ali	Concept ...	19.0	S2	2026-05-05
8	10	El Bettachi ...	Concept ...	20.0	S2	2026-05-05
9	11	Naciri Mohamed	python	15.0	S1	2026-05-11
10	12	Nouar Ali	Mathematique	20.0	S1	2026-05-11

Figure 17: Liste Notes Pyqt



	ID	Etudiant	Date	Justifiee
1	1	Nouar Ali	2026-04-16	1
2	2	El Barkaoui ...	2026-02-20	0
3	3	El Bettachi ...	2026-04-12	1
4	4	Naciri Mohamed	2026-05-11	1
5	5	Nouar Ali	2026-05-11	0

Figure 18: Liste absences Pyqt

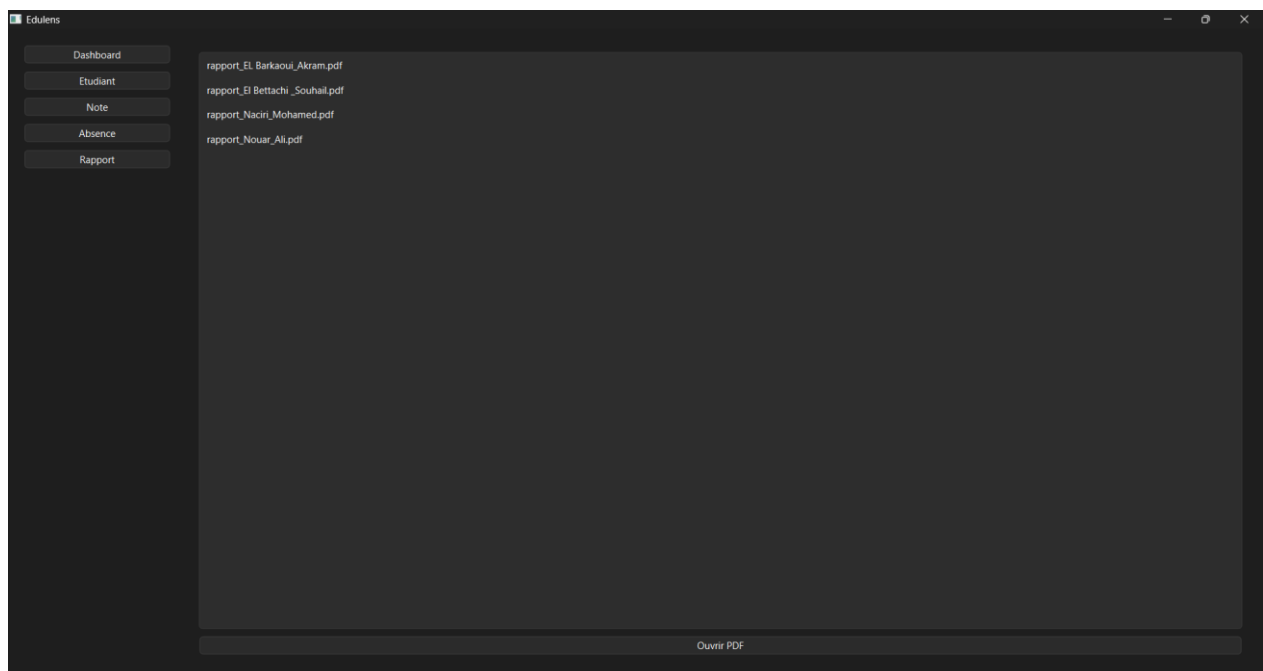


Figure 19: Liste PDF générer Pyqt

Notebook Jupyter

Le notebook Jupyter permet l'analyse des données académiques.

Les visualisations réalisées incluent :

- Distribution des notes.
- Moyenne des étudiants.
- Taux d'absences.
- Analyse par groupes.
- Résultats du clustering.

Captures d'écran

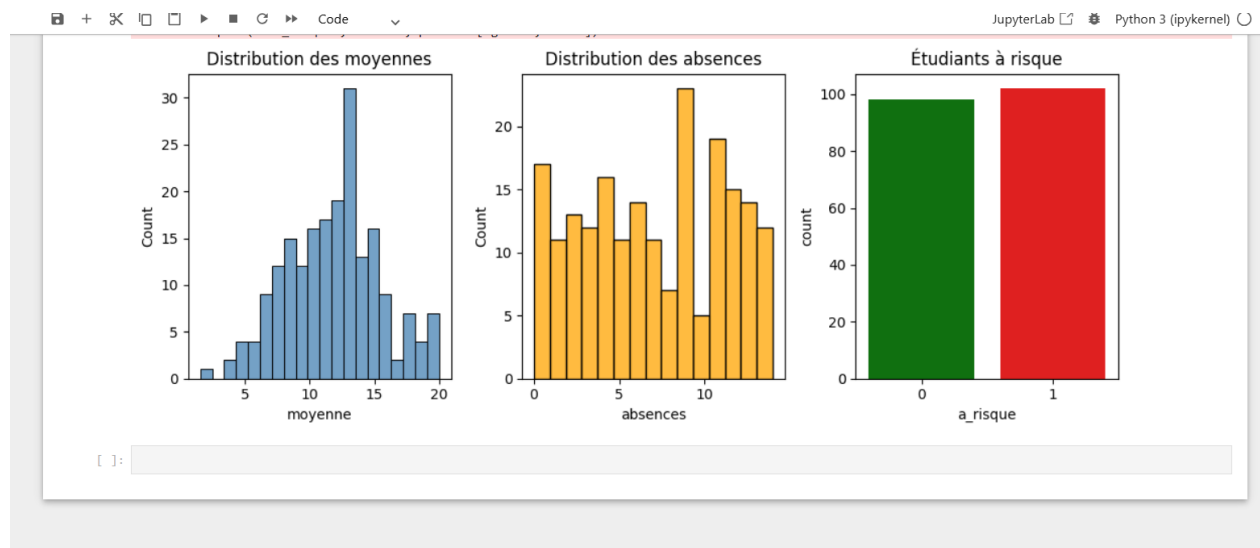


Figure 20: graphes Notebook

[2]:

	moyenne	absences	absences_non_justifiees
0	13.986857	1	0
1	11.446943	9	6
2	14.590754	0	0
3	18.092119	7	0
4	11.063387	0	0

Figure 21: Données regroupées par cluster

Module IA

Clustering K-Means

Le projet utilise l'algorithme K-Means afin de segmenter les étudiants selon leurs performances académiques.

Le clustering permet de regrouper automatiquement les étudiants possédant des caractéristiques similaires.

Les critères utilisés inclus :

- Moyenne des notes.

L'objectif principal est d'identifier différents profils académiques afin d'aider les enseignants dans le suivi pédagogique.

Fonctionnement de l'algorithme

L'algorithme K-Means fonctionne selon les étapes suivantes :

1. Choix du nombre de clusters.
2. Initialisation des centres.
3. Attribution des étudiants au cluster le plus proche.
4. Recalcul des centres.
5. Répétition jusqu'à stabilisation.

Résultats obtenus

Grâce au clustering, le système peut distinguer plusieurs catégories d'étudiants :

- Étudiants performants.
- Étudiants moyens.
- Étudiants en difficulté.

Cette analyse permet une meilleure visualisation des performances globales.

Conclusion

Le projet EduLens a permis de développer une plateforme complète de suivi étudiant intégrant plusieurs technologies modernes.

Le système combine une version Web et une version Desktop afin d'offrir une expérience flexible et adaptée à différents besoins.

Le projet a également permis d'intégrer des techniques d'intelligence artificielle à travers l'utilisation de l'algorithme K-Means pour l'analyse des performances académiques.

Au cours de ce projet, plusieurs compétences ont été mobilisées :

- Développement Web.
- Développement Desktop.
- Gestion de base de données.
- Analyse de données.
- Machine Learning.
- Génération de rapports.

Améliorations possibles

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour les futures versions du projet :

- Ajout d'un système de prédiction des risques d'échec.
 - Déploiement en ligne.
 - Authentification sécurisée avancée.
 - Tableau de bord plus interactif.
 - Notifications automatiques.
 - Version mobile.
 - Utilisation d'algorithmes IA plus avancés.
-

Références

- Documentation Flask
- Documentation PyQt6
- Documentation scikit-learn
- Documentation SQLAlchemy
- Documentation Pandas
- Documentation Matplotlib